

河南工业大学

第三届“讯飞杯”AI+创新应用大赛

豫见行迹项目策划书

豫见行迹

河南周末游决策助手



封面视觉：AI生成概念插画；不作为景点实景证据。

项目名称：豫见行迹 河南周末游决策助手

拟报方向：AI+城市

团队名称：_____

团队成员：_____

指导教师：_____

版本日期：2026 年 10 月 3 日 v11 公开部署版

内容导航

一、项目概述

1.1 项目背景 3 页 1.2 项目简介 5 页 项目范围 6 页

二、项目可行性

2.1 技术可行性 7 页 2.2 经济可行性 9 页

三、项目内容

3.1 项目架构 11 页 3.2 项目界面 14 页 3.3 项目优势 18 页

四、项目市场分析

4.1 目标市场人群 20 页 4.2 市场调查分析 22 页

五、项目营销策略

5.1 项目营销目标 23 页 5.2 项目营销活动 24 页 5.3 项目推广策略 25 页

正文沿用五章十二节结构。产品完成情况、验证范围和待确认事项分别说明；正式用户研究与营销试点尚未开展。

一、项目概述

1.1 项目背景

河南周末游的安排问题

河南拥有丰富的古都文化、文博资源、山水景观和地方饮食，短途旅行的选择并不稀缺。对大学生和年轻旅行者而言，困难往往出现在选择之后：想去的地方分散在不同平台，攻略里的“顺路”不一定适合自己的出发位置，热门景点、吃饭和休息挤进同一天后，时间表看似完整，却没有交通时间。出行前还需要重新查地点、查预约、调整顺序和计算费用。项目以这个具体过程作为切入点，将河南一至三日旅行的资料浏览与行程决策放在同一工作空间。

文化和旅游部发布的历史统计显示，2025 年上半年国内居民出游 32.85 亿人次、出游花费 3.15 万亿元。这说明国内旅游具有活跃的需求基础，但宏观总量不能直接等同于本项目的可获得用户。我们选择河南周末游，是为了控制资料范围、交通复杂度与验证成本，先完成可复现的小范围产品，再讨论扩展。现阶段没有付费用户数量、实际收入或市场占有率数据，策划书不以行业总量推导项目收益。[1]

《智慧旅游创新发展行动计划》提出发展智慧旅游助手类应用、整合旅游要素资源并重视数据安全，为本项目提供政策背景。我们把这一方向落实到一项可检查的任务：在河南短途游中，把用户条件、真实地点与可修改草稿连接起来。评估重点是条件是否保留、修改后是否能重新核算，以及未知信息是否得到提醒。政策方向支持选题，但不能代替产品效果证据。[2]

一、项目概述

1.1 项目背景

需要被解决的四类断点

第一类断点是信息来源分散。景点介绍、餐饮位置、住宿选择、路线查询和同行者讨论可能分别发生在不同应用中，用户不断复制名称，难以知道最新草稿究竟采用了哪一版信息。本项目把地点详情和行程加入操作连接起来，让浏览内容能直接转化为安排，同时保留来源链接，方便再次核对。

第二类断点是条件在生成过程中丢失。例如“只在洛阳、不去龙门、白马寺必去”，既有目的地，也有排除与必选约束。项目先把描述转为可见字段，允许用户检查后再规划。当前网站已展示星火 X2.5 需求识别与候选分日，规则路径保留为可用回退。无论使用哪种来源，地点和条件都要经过相同校验，预览不会提前覆盖已有草稿。

第三类断点是地图连线被误认为实际交通。两个点之间画一条线并不能证明有合适的公交线路，也不能说明景区入口就在资料坐标上。项目区分片区展示定位与高德确认地点，交通核算之前要求核对地点或入口，并独立显示游览、站间交通和休息时间。尚未查询的交通不按零分钟处理。

第四类断点是计划修改没有可追踪反馈。某站移到另一天，可能改变当天负荷，也可能遗漏必去地点。项目提供撤销、固定日期、单日重排和行程检查，使修改带来的后果能够重新被看到。上述问题来自产品设计假设及原型操作分析，尚未经过正式用户调查；后续会以任务观察验证其普遍程度，避免把设计判断写成已完成的实证结论。

一、项目概述

1.2 项目简介

豫见行迹是一款面向河南周末短途旅行的决策助手，拟申报“AI+城市”方向。项目以真实地图和可编辑行程为核心，连接地点发现、需求确认、候选安排、人工调整、交通核算与冲突检查。当前原型覆盖郑州、洛阳、开封、焦作、安阳、三门峡六城，内置 22 个精选地点、3 条可编辑主题路线及 11 张附署名和许可的实景照片。用户可查询高德景点、美食与住宿，查看详情后加入行程，并修改日期、顺序和停留时长。

系统将模型建议、程序校验与用户操作分开。2026 年 10 月 3 日的真实网页任务已显示星火 X2.5 识别与候选来源，并完成确认载入；高德地点和三类交通保留此前的真实接口记录。新增回归测试检查否定条件、固定日期、异常回退与公共演示限额。用户仍需核实预约、营业和实际费用。项目目前没有正式用户效果数据，不提供订票、住宿交易及旅游安全承诺。

完成状态	能力
已实现	地图规划、分日编辑、候选确认、撤销、检查与导出
已实测	网页模型识别、模型候选与规则回退；高德地点与交通
待完成	正式用户任务研究、真实账号隔离与多设备冲突复核

当前判断：v11 已公开部署；模型成功路径与修改操作已有网页证据。正式用户效果、真实账号持久化和长期稳定性仍需验证。

一、项目概述

项目定位 范围与交付边界

项目定位为城市短途旅行的辅助规划工具。用户首先获得可编辑的草稿，而不是一个不可修改的最终答案。产品的责任是组织资料、暴露条件、提示冲突、保留操作；景区是否开放、能否预约、票价是否变化、酒店是否有房以及出行是否安全，仍需要到官方渠道或服务商核实。这样的边界有助于把开发重点集中在可验证的决策过程上。

当前范围以六个河南城市和一至三日主题游为主，表单可以设置更多天数，但不意味着已为长途多城旅行完成全面数据验证。三个主题示例分别是郑汴洛古都三日、洛阳两日慢游、太行山水两日。它们是用户理解工具的起点，不是售卖旅行团线路，也不能保证适合所有出发地、年龄与身体条件。内置停留时间是安排参考值，允许用户调整。

本次材料包括项目介绍 PPT、策划书、项目界面与功能视频，以及源码、测试说明和部署说明。所有界面证据来自真实站点操作，不使用生成界面充当功能结果。源码提供作者文件、构建方式和离线展示，排除真实凭据。报名所需团队名称、成员分工、指导教师与联系方式保留待填，完成报名或提交不能由材料生成过程代替。

项目拟报“AI+城市”。学校 2026 年 9 月 22 日通知允许云服务、应用及综合解决方案等作品形态，并要求问题导向与推广价值。河南城市旅游服务与城市生活场景相关，但赛道归属仍需团队在报名系统确认。线上报名截止与材料上传截止是两个节点，不能等到十一月准备材料时再补报名。[6]

2.1 技术可行性

小范围、可组合的工程路径

产品采用浏览器页面、服务端接口、城市资料目录、地图服务及行程存储组合的实现方式。前端以 HTML、CSS 和 JavaScript 组织四个主要视图；服务端负责目录、草稿、规划、验证与安全代理；精选资料保存在结构化目录中，真实地点和交通由高德服务提供。核心安排逻辑独立于页面，便于在不启动浏览器时验证条件、固定日期和日程修改行为。

实现顺序以风险最高的约束与状态管理为中心：精选目录先建立稳定地点 ID，前端用结构化行程承接安排，服务端再接地图和模型。decision-core.mjs 在浏览器、服务端与离线页共享，避免三条路径各自解释同一条件。模型可扩大语言理解范围，程序负责固定日期、地点白名单、排除地点和结构校验，用户掌握是否载入的决定权。

当前线上使用高德 JavaScript API 2.0；模型请求通过服务端连接讯飞 MaaS 的 spark-x2.5，解析最终 content 后执行 JSON 与业务校验。2026 年 10 月 3 日网页操作已见模型识别、模型候选与明确载入。该证据覆盖一次成功路径，不能代表各种网络、所有输入或长期稳定性。网络错误、超时及非法结构等失败分支主要由本地模拟构造并验证。

工程难点集中在条件执行、编辑原子性、缓存一致性及保存冲突。缩短天数若会移动固定日期，应整体拒绝修改并保留草稿；单日重排应保留其他天的地点、顺序与停留时长。模型失败后返回注明原因的规则结果，仍进入候选确认流程。代码层检查与网页复核分别保留记录，能把一个可见结果追溯到对应逻辑与测试。

2.1 技术可行性

数据质量与外部依赖

精选地点和高德检索结果承担不同职责。精选目录用于河南文化介绍、主题推荐与离线展示，每个地点有稳定 ID、城市、分类、建议停留时长、简介、来源及展示定位。高德检索负责当前查询条件下的实际 POI 位置和站间交通。目录坐标属于片区展示信息，不能直接作为导航入口；用户确认匹配 POI 后，交通服务才使用确认坐标。

资料维护采用“能追溯再展示”的原则。照片记录作者、许可、原始地址以及缩放或裁切情况；没有合适照片的地点允许使用文字占位，不生成一张看似实景的图片。地点介绍避免写入难以长期维护的营业承诺，预约、临时展览和价格需要在出发前核实。地图服务返回的餐厅与酒店照片属于第三方返回内容，只按接口能力展示，不等同于本团队拥有图片版权或对商家质量背书。

外部依赖带来网络、配额、密钥平台类型和供应商返回变化等风险。页面分别展示加载中、已加载、失败和重试状态；失败时保留精选目录和用户草稿。地图脚本采用服务端安全代理，安全校验码不下发到页面。服务器限制代理上游，避免把地图接口做成任意网址转发器。模型 Key 同样只应存在于服务端环境。

高德真实接口记录采集于 2026 年 10 月 2 日，覆盖洛阳博物馆详情、餐饮、住宿及步行、驾车、公交返回。2026 年 10 月 3 日另补网页模型流程证据。两种记录有不同日期和对象，不合并成“全部端到端已通过”。地图条目、照片和交通时长可能变化，交付保留当次快照、查询范围与限制；最终演示前需再次确认网络和服务状态。

2.2 经济可行性

试点用量与成本计算

经济可行性首先取决于能否以可控成本验证一个规划任务。当前没有真实用户规模、收入合同或已核实账单，因此预算采用透明的试点假设。现金成本分为模型推理、地图服务、托管存储和必要的测试材料；成员投入按实际工时另行记录，不把尚未确认的团队人数写成已发生人力成本。

以每人完成两项任务、每项各进行一次需求识别与一次候选规划估算：12 名参与者对应 48 次模型尝试，20 名对应 80 次。单日 120 次上限可作为压力情景。再假设每次平均输入 3000Token、计费输出 2000Token，分别得到下表用量。这里包含输出思考内容的计费口径，数值是容量规划假设，不是已测 Token 或已发生费用。[7]

规划情景	任务数	模型尝试	输入百万 Token	输出百万 Token
12 人各 2 项任务	24	48	0.144	0.096
20 人各 2 项任务	40	80	0.240	0.160
单日上限情景	60	120	0.360	0.240

设输入单价为每百万 Token P 入元，输出单价为每百万 Token P 出元，模型估算费用等于表中输入量乘 P 入加输出量乘 P 出。官方计费页要求以账户实际购买页价格为准，本次没有核验账户单价，因此暂不填人民币金额。正式试点前记录模型名、计费日期、输入与输出单价，再用真实 usage 和账单替换假设。额度赠送、折扣和余额不得当作长期价格。

地图用量可以从任务动作继续展开：若每项任务暂按 10 次 POI 查询及 2 段站间交通估算，24 项任务为 288 次相关请求，40 项为 480 次，60 项为 720 次。这一口径未包含底图资源加载，也不是高德账单预测。托管与存储另按访问量、读写量和当期方案核价。现金总预算由三类已核实费用加实际材料支出构成，负责人应在试点前填写可接受上限。

2.2 经济可行性

公共演示额度与持续维护

当前实现按 UTC 日限制模型调用尝试，全站默认 120 次、访问者默认 10 次，失败同样计数且不自动重试模型。25 秒超时、供应商错误、返回非法或额度不足时，规则结果继续可用。LLM_MAX_TOKENS=4096 是回复长度请求参数，不能解释为包含推理 Token 的账单硬上限。调用次数限制降低消耗风险，但实际金额仍应核对供应商计费。

匿名访问额度基于服务端获取 IP 的加盐哈希，数据库不保留原 IP，旧额度记录按七天清理。校园网络可能让多人共用一个出口，因而“每访问者 10 次”不等于“每位学生 10 次”。组织同场试点前应验证网络条件，准备规则演示与分批任务，不临场承诺每人均有模型额度。额度数据库不可用或迁移缺失时应停止模型外呼，采用规则结果。

初期可以免费面向校内志愿者开放，测试不要求购买门票或完成旅行。用户在模拟任务中即可评价地点选择和行程修改。外出验证若开展，应由参与者自愿进行，行程与消费由本人决定，项目不组织收费旅行。合作商户或文旅机构的展示也属于未来探索，需要授权、来源标注和真实内容，当前没有签约合作可作为收入依据。

资料与产品维护按问题严重程度安排。第一优先是草稿丢失、条件误判和费用误算，其次是地图匹配、布局和提示，再讨论扩展城市。资料更新保留公开来源和更新时间；接口记录区分成功、回退、耗时与请求次数，日志不保存明文密钥。若六城维护超过实际精力，优先保留已验证的洛阳场景，暂停新增内容，让有限投入用于修复可复现的问题。

3.1 项目架构

模块职责与处理顺序

展示层包含主题路线、地图规划、行程总览和行程检查，四个视图共享当前草稿。主题页承担发现与需求输入，地图页承接地点和人工编辑，总览用于按天阅读及导出，检查页显示条件冲突与缺失信息。视图切换不会自动生成另一份计划，模型密钥和地图安全校验码均不交给浏览器。

决策层把需求、候选与已应用草稿分开保存。确认表单可以改城市、交通、时长和预算，并核对必去、排除地点。候选生成后先检查地点与日期结构，再向用户显示来源和未确认项。用户明确载入才替换草稿；人工修改与撤销继续沿用同一检查逻辑，避免模型和手动入口拥有不同约束。

服务层提供目录、需求识别、规划、草稿读写和地图安全代理。D1 绑定名为 DB，保存认证用户最新行程及体验记录，并记录模型演示额度。浏览器访客草稿仅保留当前页面。Node24 本地服务使用 SQLite 顺序应用同一迁移，为离线逻辑与存储夹具提供可复现环境；本地测试身份头不等同于线上自行实现的登录。

核心数据流依次是需求描述、字段确认、候选校验、用户载入、地点核对、交通查询和行程检查。模型与高德分别提供候选及外部数据，程序负责解释哪些字段可采用、哪些仍未知。以下模块表与源码作者文件对应；构建产物由脚本生成，修改作者文件后必须重新构建，避免网页仍运行旧逻辑。

模块	职责	核验重点
decision-core.mjs	条件与行程校验	否定 范围 固定日期
decision.js / app.html	确认 候选 编辑	应用前不覆盖草稿
journey.js / showcase.js	保存 交通 总览	版本冲突 缓存失效
server.mjs	模型 地图代理 API	回退 额度 密钥隔离
D1 与精选目录	最新草稿 记录 地点资料	身份边界 来源迁移

表 1 模块与职责对应关系 可复现命令及配置见项目部署说明

3.1 项目架构

行程数据与修改约束

行程以稳定地点 ID 和分日停靠列表为基本结构，配合城市、旅行天数、每天开始时间、交通方式、时长上限、休息、预算及需求状态。需求区分必去地点、排除地点和排除交通方式，不能把地点名称出现直接当作必去。每站包含停留分钟数、所属天、固定日期及可选 POI 定位。地点目录与个人行程分开，导入只接受允许字段，不执行脚本。

固定日期是用户明确约束。若白马寺固定第 2 天，缩短到 1 天不能静默把它移到第 1 天，应阻止整次条件更改，待用户明确调整。单日重排只影响选定日，其他天保持原样。每次路线变动使相关交通结果失效；缓存仅限当前页面，三十分钟后应在地图、时间线、总览与检查页统一提示重新查询。跨日衔接和景区内部交通也应继续作为待核实信息。

认证用户保存最新草稿时比较版本，过时写入被拒绝；读入历史草稿前暂停编辑，读取失败不能写入默认示例覆盖旧数据。页面撤销最多保留 20 步，关闭或刷新后不承诺恢复历史撤销栈。服务器保存最新版本而非一组可选历史版本。体验记录与草稿一起保存，最近保留 20 条；真实双账号隔离、多设备冲突及网关身份边界仍需在授权账号下复核。

这些规则为可复现性提供基础。测试可以构造同一草稿、同一条件和同一模拟返回，检查固定日期是否改变、未知交通是否被误算为零、候选是否提前覆盖草稿。真实模型返回具有随机性，但进入行程前的校验应保持确定性。系统不承诺求得数学意义上的最优旅游路线，规则评分只用于在有限候选中组织相对合理的安排。

3.1 项目架构

模型链路与异常处理

星火 X2.5 在需求入口将自然语言转为结构化条件，在规划入口提出目录内地点分日与顺序。地点 ID 来自既有精选目录，模型不能凭空添加酒店或景点。程序随后检查必去与排除、固定日期、地点完整性和时间参数。模型生成的文字解释只能说明安排理由，不能代替真实价格、交通、预约和开放信息。

服务端使用 LLM_BASE_URL 和 LLM_MODEL 定位 MaaS 接口，凭据保留在 LLM_API_KEY 中。当前适配器读取最终 content，先验证 JSON 根结构和字段，再做业务校验。2026 年 10 月 3 日真实网页输入“洛阳周末两天，人均预算 300 元，只坐公交，想看博物馆，每天 6 小时，不跨城”，识别页与候选页均显示讯飞星火 X2.5 来源，随后通过显式按钮完成载入。

失败路径已同时获得本地模拟和真实网页记录。2026 年 10 月 3 日 14:56 至 14:58 UTC，v11 另一次相同需求识别成功，规划等待约 25 秒后显示“模型连接失败或超过 25 秒等待时间”，随后给出规则候选，明确载入后保留四站、零项冲突及三项待确认。该候选顺序与此前模型成功案例不同，不能把两次结果拼成同一行程。429、非 JSON、空值及非法地点等仍主要用模拟返回验证。

模型价值将使用固定任务集测量。对每条输入保存确认字段、模型候选、规则候选与程序校验结果，比较约束遗漏、非法地点、响应耗时和人工修正次数。正向任务、否定任务、范围外数字和已有固定日期应分别报告。若模型只是改变文字而未减少操作障碍，就不能宣称显著提高效率；是否值得保留应结合任务表现与实际费用判断。

3.2 项目界面

主题路线与城市发现

首页采用深蓝、暖金和真实照片呈现河南文化与山水主题。主题路线提供郑汴洛古都三日、洛阳两日慢游和太行山水两日三个入口，用户可以先了解路线再进入编辑。城市入口缩小地图和目录范围，使第一次使用不需要面对全国地点。视觉目的在于帮助建立旅行想象，但介绍中的地点、照片和来源必须与真实资料对应。

主页需求入口接收自然语言，并把实际识别来源写入确认页。当前联网演示已出现星火 X2.5 结果；规则回退时应显示规则及原因，不能只凭环境变量存在显示“AI 已连接”。同一输入得到的结果需要用户检查，尤其是省略、并列否定、超出支持范围的数字及涉及体力的要求。未解决字段保留待确认，其他正确字段继续可用。

路线示例可以自行修改。载入示例不代表真实交通已核算，也不代表门票预约完成；行程总览与检查页持续显示未确认项。用户已有认证草稿时优先恢复原草稿，不用默认示例覆盖历史数据。对于访客，页面提示导出留存，降低关闭页面后误以为数据已永久保存的风险。

2026 年 10 月 3 日首页与模型流程记录展示了实际入口和来源状态。实景照片保留作者和许可，模型处理规划需求，不生成冒充景点实拍的图片。主题路线属于可编辑示例，载入后仍需确认地点、交通和预约；同一条候选能够继续进入地图和检查页，形成从建议到可核对草稿的操作链。



图 1 首页需求入口 真实网页局部 2026 年 10 月 3 日

3.2 项目界面

地图、详情与地点加入

地图规划界面将地点发现、地图位置和行程编辑放在同一屏幕。左侧可切换城市及景点、美食、住宿分类，输入名称或关键词进行查询；中部展示高德底图、地点标记和行程顺序连线；右侧显示分日停靠列表。地图连线说明当前访问顺序，实际驾车、公交或步行路径需要另行核算，并有明确提示。

地点详情包含照片、简介、所在位置、游览建议和资料来源。用户可以在详情中加入行程，也可以转入高德查询以确认实际地点或入口。精选坐标与高德确认定位的区别会直接写在详情中，避免资料片区的中心点被拿来计算到门口的交通。没有照片时保留文字信息，不使用不相干图片补齐页面。

美食和住宿以高德检索结果为主，帮助用户在目的地周边发现候选。用户仍需自行查看商家实际价格、营业时间和可订情况。项目没有酒店预订、支付、评价真实性核验或商家推荐收费机制。景点搜索同时覆盖旅游景点和博物馆相关类型，解决博物馆在单一旅游类型检索中可能被遗漏的问题。

地点详情的验证应同时覆盖显示与采用两个环节：有照片和介绍只证明资料呈现，确认高德 POI 后才能用于站间交通。实际操作要核对名称、地址和入口，特别注意同名停车场、公交站及园区内建筑。详情图展示的是精选资料；地图结果属于在线服务返回，二者来源不同。没有核实的商家价格、库存和评分真实性不会自动转成产品承诺。



图 2 地点详情与精选资料 2026 年 10 月 2 日界面记录

3.2 项目界面

候选、人工修改与撤销

真实网页任务将洛阳博物馆与龙门石窟安排在第一天，白马寺与洛邑古城安排在第二天。预览保留既有五站草稿，明确载入后变成四站候选。检查显示零项已识别冲突、三项待确认；这只说明当前已知字段未触发冲突，交通与费用仍缺依据。

用户可改日期、停留分钟数和顺序，也可固定日期或只重排一天。固定日期表达个人安排，不表示系统已经代订预约。修改后应检查所属日、当天负荷和交通状态，再用撤销恢复前一草稿。当前页面撤销不等于服务器历史版本。

实测将博物馆停留从 120 分钟改为 90 分钟后，卡片显示 1.5 小时，当天游览由 5 小时降至 4.5 小时；撤销恢复 120 分钟。固定白马寺第 2 天后尝试缩为 1 天，页面拒绝并保留 2 天。候选载入重置旧费用，草稿变化隐藏过时对照，相关交通仍需重新核算。

行程总览按天阅读并支持打印与 JSON 导出。访客需导出留存，认证用户保存最新草稿。分享链接和同行协作尚未实现，初赛重点是单人流程可操作、可解释并可撤回。



图 3 候选明确载入后的检查摘要 真实网页局部 2026 年 10 月 3 日

3.2 项目界面

交通核算与行程检查

交通核算先确认 POI 入口，支持每天二至九站的驾车、步行和同城公交。跨城铁路与客运班次不在本版查询范围。相邻站交通取得后再与游览及休息相加，未知交通不能按零处理。

2026 年 10 月 3 日，同一模型候选核对洛阳博物馆聂泰路 6 号与龙门石窟大石门检票口后，高德公交返回约 14.9 公里、76 分钟。游览 300 分钟加休息 30 分钟，再加交通 76 分钟，共 406 分钟，超过六小时上限 46 分钟。检查随之显示一项冲突、两项待确认，说明补齐交通会改变可行性判断。

检查将已知冲突与待核实分开：当前超时属于冲突，第二天交通和费用仍未知。费用缺项不默认零，跨日衔接、景区内部接驳、排队、临时闭馆、预约、无障碍与天气也不能由这次站间查询解决。

交通数字是本次入口、路况和班次下的快照。检查结果用于指出下一步任务，不能作为安全合格证明或最优路线结论。用户可缩短停留、换地点或增加一天，调整后重新核算。



图 4 补齐交通后第一天超时 46 分钟 真实网页局部 2026 年 10 月 3 日

3.3 项目优势

项目机制与验证对象

项目的第一项设计特点是把自然语言条件转成可核对字段。条件错误有了可见的修正位置，也有了测试判据。以“不坐公交、自驾、不去龙门、白马寺必去”为例，交通和地点应分别进入允许与排除集合。规则覆盖不到的表述保留待确认；模型结果同样受程序校验，不能因为文字自然就默认正确。

第二项特点是建议可控。候选与现有草稿分离，整体载入后可逐站调整，也支持只重排某一天。固定日期防止已确定安排被静默移动，当前页面撤销帮助恢复误操作。项目尚未提供候选中逐条接受建议的独立入口，也没有服务器历史版本列表。把功能说到实际粒度，才能为使用者提供可靠预期。

第三项特点是让未知状态参与决策。模型负责提供建议，真实交通来自外部查询，费用与预约缺失继续可见。由此形成可验收的操作链：修改条件后检查约束，变化路线后核算交通，载入候选后重填费用。该机制强调有依据的修改过程，河南精选资料则限定了当前内容维护和任务复现范围。

上述特点属于当前实现与设计，竞争优势尚需与实际替代方案比较。地图工具、内容社区与综合旅游平台功能会持续变化，不能只按类别推断它们缺少某项能力。比较应使用相同输入、相近任务与明确版本，记录哪些功能查到、哪些亲自操作、哪些尚未核实。当前已有工程与网页流程证据，尚无用户效果或全面领先结论。

3.3 项目优势

验证方案与风险控制

验证分为确定性工程检查、模拟外部服务、真实网页操作及用户任务研究。2026 年 10 月 3 日本地运行七组既有脚本，另有 66 项回归、14 项模拟限额及 12 项新增边界检查通过，构建与结构验证通过。新增边界覆盖完整数字、中文与千位预算、并列否定、跨日衔接接待核实及金额分值计算。异常模型返回与 SQLite 并发均为本地夹具，不代表真实供应商故障或生产分布式负载。

用户研究计划招募 12 至 20 名自愿参与者，至少使用两项难度接近的河南周末任务。一项要求洛阳两天、必去博物馆、预算目标和固定日期；另一项加入排除地点、交通方式限制及修改后的重新检查。交叉安排先用常用工具或先用本项目，记录独立完成、需要协助和失败。人数是招募目标，尚未作为已完成样本。

主要风险包括模型条件遗漏、POI 同名、地点入口错误、交通信息过期、费用缺失与草稿覆盖。应对方式分别是结构校验、用户确认、入口核对、缓存失效、未知标记和版本校验。数据日志以任务 ID 和必要指标为主，反馈表避免收集身份证、精确家庭地址等无关信息；公开结果使用匿名汇总，不公布参与者原始旅行计划。

验收应逐项给出输入、期望、实际、结果与证据位置，失败例保留。严重问题的目标包括不静默覆盖草稿、不把排除当必去、不改变固定日期、不以未知费用证明预算满足。测试说明承接具体脚本和原始记录，用户研究另报告完成率、时间分布、遗漏与反馈，不把“所有脚本通过”当作用户体验已经获得验证。

验证记录应区分以下层次，具体数量以随包测试说明和原始输出为准。

证据层	已有记录	仍不能推出
本地脚本	逻辑 模拟接口 SQLite	真实模型或分布式生产负载
真实网页	模型识别 候选 明确载入	长期稳定及全部输入正确
历史真实接口	POI 照片 三类交通返回	当前路况及商家库存
用户研究	任务卡与指标方案	实际人数 效率提升 留存

4.1 目标市场人群

先服务一个明确场景

第一阶段目标人群是河南高校学生和年轻短途旅行者。他们通常以周末一至三日为主要时间窗口，对预算、交通和同行者安排较敏感，愿意尝试网页工具，但不一定需要复杂的专业旅行管理系统。该人群的定义是产品试点假设，团队尚未证明其付费意愿或市场规模。

第二类潜在用户是初次到河南的文化旅游者。他们关注古都、博物馆、石窟、寺院与地方饮食，可能希望在一个页面理解城市间关系。项目现阶段可以支持资料和行程草稿，却不能替代官方导览、无障碍咨询或跨城票务安排。长时间全国旅行、商务差旅和专业旅行团暂不作为核心市场。

用户任务比人口标签更重要。我们希望服务“已有若干想去的地方，但不知道两天如何安排”的人，而不只是泛称所有游客。可观察任务包括确认需求、找出一处地方美食、把必去博物馆固定到第二天、检查六小时上限，以及导出可继续修改的行程。如果这些任务无法比现有习惯更容易完成，产品定位就需要调整。

拟采用校内免费试点获取反馈，参加者自愿使用，任务数据用于匿名分析。参与人数、完成率和满意度必须来自真实记录；邀请计划不能当作已拥有用户。市场分析在本阶段重点回答“谁的哪项任务值得解决”和“如何验证”，不以未经调查的全国覆盖人数扩大叙事。

4.1 目标市场人群

盈利探索与合作边界

原型阶段不接入支付，不从酒店或门票抽取佣金。优先验证免费基础服务的使用意愿、返回使用情况和资料维护成本，再探索商业模式。可考虑的方向包括面向文旅活动的授权行程展示、面向组织者的可编辑路线模板，以及不影响基础功能的增值导出。它们均是后续假设，当前没有合同或收入证明。

如果未来引入商家合作，应明确广告与自然推荐的区别，展示合作关系，不能把付费商家伪装成模型客观判断的最佳选择。酒店与餐厅的库存、价格、支付和售后需要相应服务商体系，学生项目不宜在缺乏保障时自行收款。使用第三方接口也需要核对其许可范围，技术上可以访问不等于商业上可以任意复制和售卖。

付费意愿调查不能仅问“你愿不愿意使用”，应给出具体功能、价格区间、替代方案和使用频率，并允许选择不付费。访谈应追问用户目前如何规划、哪一步最耗时、是否曾因地点或交通信息出错改变行程。只有明确价值与成本后，才能讨论定价；本策划书不设置未经验证的收入增长曲线。

商业探索的阶段门槛包括稳定的服务、可信的资料来源、真实用户效果、持续维护负责人和明确的第三方许可。初赛前主要目标是展示可运行产品与诚实验证方法，项目获奖或曝光不等同于市场需求已经成立。团队应把竞赛视为推动工程完整性和产品验证的时间节点，而不是收入能力的证明。

4.2 市场调查分析

替代方案与差异化假设

市场调查从实际替代路径入手。准备对地图工具、内容平台、综合旅行服务以及表格四类方式进行同任务比较：用户已有几个地点，希望在两天内安排、修改并检查。比较前先记录产品名称、版本、设备、日期和是否登录，再记录观察到的功能，不用“地图只能导航”或“攻略不能规划”等未经核实判断作为项目立论。

本项目的差异化假设是把河南短途游的条件确认、候选预览、分日编辑、交通状态和冲突检查连接起来。我们关注“查到了以后怎样排得下”，并让规则或模型建议进入可编辑的结构。该假设仍需通过实际任务比较验证，不声明任何竞品没有智能行程功能，也不宣称本项目在所有维度更好。

任务观察分成初次规划与临时修改两阶段。初次规划统一给出城市、必去与排除、预算目标和交通偏好；修改阶段要求把某站固定到第二天、缩短另一站停留并核查剩余未知项。观察者记录用户复制地点的次数、遗漏约束、回到其他页面核查信息和恢复错误的过程。允许用户使用自己的习惯工具，不能人为削弱对照条件。

结果表先列完成任务数和失败原因，再报告中位用时与四分位范围。未完成者不能从统计中悄悄剔除，协助用时要标记；自报旧方法用时只作补充背景。计划以匿名任务编号保留输入、输出和观察记录。校内便利样本只能用于发现原型障碍，不足以推断所有游客偏好、付费意愿或长期留存。

5.1 项目营销目标

以可验证使用为目标

初赛前的推广目标是让目标用户理解产品职责并完成一次真实任务。拟定目标包括招募十二至二十名自愿体验者，完成至少两类典型约束任务，收集可匿名分析的操作与反馈，形成一轮修改记录。上述数字是内部计划，不是已完成人数，也不是赛事规定。团队将以实际执行结果更新材料。

推广演示使用一个完整任务：“洛阳周末两天，公交出行，人均预算 300 元，想看博物馆，每天六小时，不跨城”。依次展示识别、用户确认、模型候选、明确载入、人工调整与未知项检查。演示的核心信息是模型提供建议后仍能检查和改动；回退时说明实际来源，不能把规则结果伪装为模型成功。

目标指标分为到达、完成与效果。到达关注链接打开和示例入口使用；完成关注是否形成满足主要条件的草稿、是否核对定位与交通；效果关注任务时间、遗漏、修改体验和继续使用意愿。曝光数可以记录，但不能代替后两类指标。没有采集依据的访问量或转化率不出现在正式材料中。

学校通知规定 2026 年 10 月 15 日 24:00 前通过校园网络完成线上报名；初赛材料上传安排为 11 月 16 日至 27 日，须在 11 月 27 日前完成上传。负责人还应按通知加入一个官方群并关注变更。团队报名状态目前未在本材料中确认，需先核对再安排后续试点。源码、测试和部署说明属于可附支撑材料，三项核心材料为 PPT、策划书和视频。[6]

5.2 项目营销活动

试点与反馈闭环

校内任务体验采用统一任务卡。开始前说明原型范围、数据用途与退出方式，由参与者自愿决定。观察者仅在参与者无法继续时协助，并记录帮助内容和时点。任务结束后收集一项总体评分和具体障碍，鼓励描述哪里没看懂、哪一步返工、哪些信息仍不信任。原始记录使用任务编号，不收集与研究无关的证件、家庭地址或支付信息。

活动二为河南文化主题展示。使用已确认来源的照片和城市介绍组织一段五至六分钟演示，说明真实地图与可编辑行程之间的关系。展示重点是流程和限制，而不是宣称全部城市资料已经完整。可以邀请有本地经验的同学指出介绍或定位问题，核对后再更新目录，并记录更改来源。

活动三为问题修复回访。优先选择导致任务失败、数据丢失或误判的反馈进行修复，然后请最初反馈者或另一组参与者复做相关任务。回访结果用来证明某个具体障碍得到改善，不直接推导总体效率提高。活动规模由团队能够负责处理反馈的能力决定，不为了获得更多点击而无限邀请。

活动材料包括任务卡、观察记录、匿名反馈、问题清单和复测记录。对每个重要问题分配负责人及复核日期，负责人姓名在团队确认后填写。示例：若“未填写费用”被误判为预算满足，修复记录应包含原始输入、错误结果、改动位置和复测结果。这样一轮回访能回答具体问题是否解决，不只累积泛泛的满意反馈。

5.3 项目推广策略

渠道、节奏与可信表达

第一阶段以班级、软件工程课程展示和自愿体验群体为主，使用项目链接、功能演示视频和简短操作指南。课程展示可以帮助同学理解软件架构和验证方法，但不能把老师或学校写成项目背书，除非获得明确授权。项目团队和指导信息由报名成员确认，宣传不使用未获授权的机构标识。

第二阶段根据试点反馈整理河南主题案例，形成“需求—修改—检查”的小型内容。案例应使用公开资料或经同意的匿名任务，不展示参与者账号、私人旅行信息或密钥。若向文旅机构提出合作，应提供清晰原型、来源清单和验证结果，先讨论实际服务需求，再讨论功能定制或费用。

推广节奏先满足报名，再补证据。十月上旬核对报名信息、更新源码与材料；十月中旬进行固定任务复核及授权账号保存测试；十月下旬至十一月上旬开展自愿体验和问题回访；十一月中旬统一版本、演示与格式；上传窗口内留出文件校验与补传缓冲。具体安排是计划，完成后以真实日期和记录更新。

团队对外说明功能时，应能指出可复现操作或原始记录。模型成功、规则回退、本地模拟与用户效果分别陈述；没有实际发生的研究、合作或收入保持为空。项目是否继续投入取决于真实任务表现和维护成本，参赛材料用于帮助评审理解这些证据，而不作获奖承诺。

版本、待完成事项与参考资料

公开站点于 2026 年 10 月 3 日 14:54 UTC 发布 v11，源码提交 a4a3bb19d1506114d7b5672586c9300ae8b6d8ab。本文模型成功与 76 分钟交通案例来自当天 14:41 至 14:45 的 v10；14:56 至 14:58 的 v11 独立案例验证了模型识别与规划超时提示后的规则候选载入。成功与失败各有真实记录，模型稳定性尚不能保证。完整数字、并列否定、跨日衔接及金额分值修复另有本地边界测试。

提交前填写团队名称、成员分工、指导教师及联系方式，核对报名是否完成及拟报赛道。官方建议策划书不少于 20 页、10000 字，PPT 约 20 页，视频演示界面与功能且不超过 7 分钟。最终阶段核对源码版本、截图采集日期、视频来源状态和材料清单，检查包内无密钥、无虚构账号或不必要个人信息。

参考资料优先采用官方通知与技术文档。2025 年旅游统计用于历史背景；2024 年智慧旅游行动计划支持选题方向。讯飞计费及协议资料于 2026 年 10 月 3 日复核。实景照片作者、许可和原始地址位于源码 README.md 及站内资料页。概念封面标为生成视觉，网页截图保留实际来源与必要的地图署名。

后续证据优先级是授权账号真实保存验证、用户任务与替代方案比较、用量账单及失败恢复。每次补证据都应说明它能证明的范围。例如恢复最新草稿不证明有历史版本，接口成功不证明长期可靠，匿名体验分数不证明付费意愿。将这些界限写清楚，有助于评审理解当前成果，也便于团队继续开发。

参考资料与实景照片署名

[1] 文化和旅游部，2025 年上半年国内居民出游数据情况，2025-08-01。

https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/tjxx/202508/t20250801_961544.html

[2] 文化和旅游部，智慧旅游创新发展行动计划，2024-05-13。

https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/zykf/202405/t20240513_952825.html

[3] 高德开放平台，JavaScript API 2.0 安全密钥使用。

<https://lbs.amap.com/api/javascript-api-v2/guide/abc/jscode>

[4] 讯飞开放平台，MaaS 推理服务 HTTP 调用说明。

<https://www.xfyun.cn/doc/spark/推理服务-http.html>

[5] 项目线上演示，豫见行迹。

<https://roam-map-planner.dangqihan7.chatgpt.site/>

[6] 河南工业大学教务处，关于举办河南工业大学第三届“讯飞杯”AI+创新应用大赛的通知，2026-09-22。

<https://jwc.haut.edu.cn/info/1114/13551.htm>（2026-10-03 核验）

[7] 讯飞开放平台，星辰 MaaS 计费说明（2026-10-03 核验）。

<https://www.xfyun.cn/doc/spark/BillingDescription.html>

图示中的应用实景素材来源：Wikimedia Commons，许可见下列署名。截图保留第三方地图署名。图片只作项目说明，不用于商家背书。

白马寺：A1AA1A / CC0 1.0；龙门石窟：Gary Todd / CC0 1.0；洛阳博物馆：Tim Wu / CC BY-SA 4.0；洛邑古城、少林寺、红旗渠：Windmemories / CC BY-SA 4.0；河南博物院：drnan tu / CC BY-SA 2.0；如意湖：xiqinhosilva / CC BY 2.0；云台山、龙亭、清明上河园：Gary Todd / CC0 1.0。素材均有缩放、压缩，页面缩略图存在裁切。原始地址及完整许可见源码 README.md。